

# Bài giảng R, số 5

## -Phương pháp random-effect ANOVA-

TS.Tô Đức Khánh

02/10/2023

Phương pháp random-effects ANOVA được áp dụng khi ta muốn phân tích sự khác biệt của nhiều nhóm được chọn ngẫu nhiên. Không giống như phương pháp ANOVA thông thường, các mức độ của nhân tố là được chọn ngẫu nhiên từ một quần thể mức độ, thay vì được cố định (thiết kế theo mục tiêu thí nghiệm).

### 1 One-way random-effect ANOVA

Phương pháp one-way random-effects ANOVA sẽ phân tích phương sai thành phần trong mô hình random-effects:

$$Y_{ji} = \mu + \tau_j + \varepsilon_{ji},$$

trong đó,

- $\mu$  là trung bình của quần thể,
- $\tau_j$  biểu diễn tác động ngẫu nhiên của nhóm, ta giả định  $\tau_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\tau^2)$ ,
- $\varepsilon_{ji}$  biểu thị sai số ngẫu nhiên của quan sát  $i$  trong nhóm  $j$ , ta giả định  $\varepsilon_{ji}$  độc lập và cùng phân phối  $\mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$ .

Ta dễ dàng nhận thấy rằng  $\text{Var}(Y_{ji}) = \sigma_\tau^2 + \sigma_\varepsilon^2$ . Nếu  $\sigma_\tau^2 = 0$  thì  $\text{Var}(Y_{ji}) = \sigma_\varepsilon^2$ , điều này có nghĩa là sự biến động trong giá trị đo của  $Y_{ji}$  sẽ hoàn toàn là sự biến động của sai số đo ngẫu nhiên của toàn bộ quần thể, không phân biệt mức độ hay nhóm của nhân tố. Nói cách khác, tác động của nhân tố tới sự biến động của biến phản hồi  $Y$  là không có nghĩa. Tuy nhiên, ta sẽ có kết luận ngược lại, khi  $\sigma_\tau^2 = 0$ . Lúc này ta sẽ quan tâm tới % đóng góp của  $\sigma_\tau^2$  vào trong sự biến động tổng thể của  $\text{Var}(Y_{ji})$ . Nếu % đóng góp là lớn (gần 100%), có nghĩa nhân tố mà ta đang quan sát có tác động mạnh tới sự biến động của  $Y$ , trong trường hợp ngược lại, ta nói tác động của nhân tố là nhỏ hoặc không có ý nghĩa thống kê. Chỉ số ICC được dùng như một thang đo % như vậy:

$$\text{ICC} = \frac{\sigma_\tau^2}{\sigma_\tau^2 + \sigma_\varepsilon^2},$$

ICC có giá trị từ 0 tới 1, với giá trị 1 xảy ra khi độ lớn của  $\sigma_\tau^2$  là hoàn toàn vượt trội so với  $\sigma_\varepsilon^2$ .

Khi thực hiện phân tích mô hình random-effects ANOVA, ta sẽ cần làm ba việc chính như sau:

1. ước lượng mô hình, cụ thể là xác định các ước lượng  $\hat{\mu}$ ,  $\hat{\sigma}_\tau^2$ ,  $\hat{\sigma}_\varepsilon^2$  và  $\widehat{\text{ICC}}$ ;
2. thực hiện kiểm định giả thuyết  $H_0 : \sigma_\tau^2 = 0$  đối với  $H_A : \sigma_\tau^2 > 0$ ,
3. kiểm tra các giả thuyết của mô hình:  $\tau_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\tau^2)$  và  $\varepsilon_{ji} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$ , tức là độc lập cùng phân phối chuẩn, và phương sai đồng nhất.

#### 1.0.1 Ước lượng mô hình random-effect ANOVA

Để ước lượng mô hình random-effect ta có thể dùng một số phương pháp khác nhau, trong số đó, phương pháp **restricted maximum likelihood (REML)** - hợp lý cực đại thu hẹp, là phương pháp tốt nhất, cả về

mặt lý thuyết và lần tính toán. Trong R, ta có hai thư viện hỗ trợ ước lượng mô hình random-effects, lần lượt là `nlme` và `lme4`. Trong đó, thư viện `nlme` hỗ trợ cả mô hình tuyến tính lẫn phi tuyến, trong khi mô hình `lme4` chỉ tính toán mô hình tuyến tính. Trong khuôn khổ môn học này, ta sẽ sử dụng mô hình tuyến tính, do đó, ta chỉ học cách sử dụng thư viện `lme4`.

Các hàm thông dụng trong thư viện `lme4` như sau:

- `lmer()` ước lượng mô hình random-effects,
- `summary()` in ra bảng kết quả tổng hợp sau ước lượng mô hình;
- `VarCorr()` truy xuất giá trị ước lượng của phương sai thành phần;
- `ranef()` để ước tính giá trị của tác động ngẫu nhiên;
- `resid()` để ước tính giá trị thặng dư của mô hình;
- `fitted()` để ước tính giá trị ước lượng của biến phản hồi.

Trong đó, hàm `lmer()` là hàm chính, có cấu trúc như sau:

```
lmer(formula = y ~ 1 + (1|g), data = ..., subset, ...)
```

trong đó,

- `formula` là công thức của mô hình random-effect, với `y` là tên của biến phản hồi, `g` là tên của biến định tính (nhân tố); thành phần ngẫu nhiên (random-effect) được phân biệt bằng `(1)` với dấu gạch đứng để tách biệt thành phần chặn (intercept) và thành phần nhân tố; trường hợp này, ta chỉ quan tâm mô hình có một nhân tố ngẫu nhiên, trong trường hợp khác, ví dụ 2 nhân tố ngẫu nhiên, ta có thể cập nhật thành phần ngẫu nhiên như là `(1|g1) + (1|g2)` hoặc `(1|g1) + (1|g2) + (1|g1:g2)` nếu quan sát hiệu ứng tương tác;
- `data` tên của bộ dữ liệu chứa thông tin của các biến cần cho việc ước lượng mô hình;
- `subset` là điều kiện (nếu cần) để xác định tập dữ liệu con mà ta muốn ước lượng mô hình.

**Ví dụ 1:** Nosil và Crespi (2006)<sup>1</sup> thực hiện các phép đo khác nhau để đo chiều dài một số bộ phận trên cơ thể của *Timema cristinae* một loài côn trùng gậy sống ở California.

- Các mẫu vật (cá thể côn trùng *Timema cristinae*) được thu thập ngẫu nhiên tại 1 địa điểm nghiên cứu ở California.
- Nosil và Crespi đã chụp ảnh kỹ thuật số các mẫu vật, sau đó dùng phần mềm máy tính để thu được chiều dài các bộ phận cơ thể, chẳng hạn, chiều dài xương đùi.
- Do không chắc chắn về kết quả, họ thực hiện chụp hình lần thứ 2, và dùng phần mềm máy tính để thu được chiều dài lần thứ 2.

Dữ liệu được tổng hợp tại tệp dữ liệu `walking_stick_femurs.csv`.

```
data_femurs <- read_csv(file = "datasets/walking_stick_femurs.csv")
```

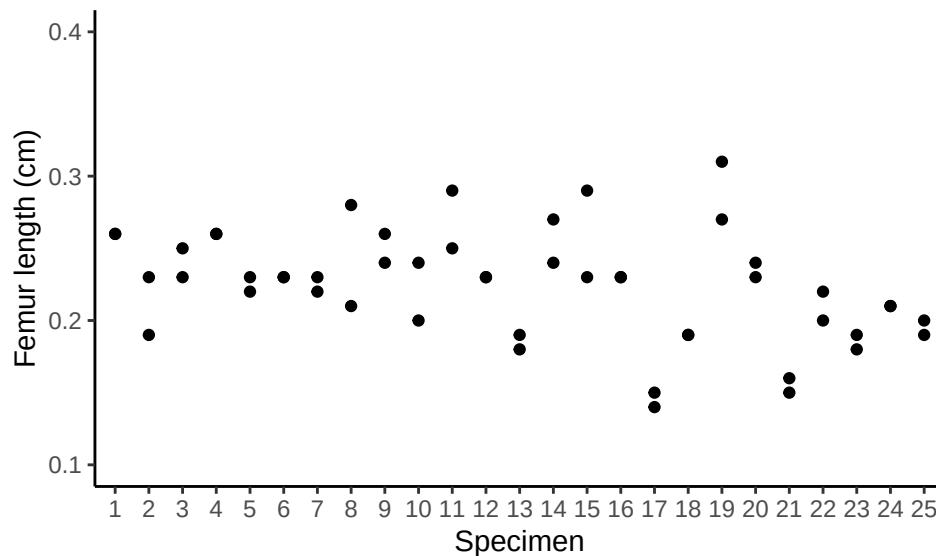
```
## Rows: 50 Columns: 2
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## dbl (2): specimen, femurLength
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

<sup>1</sup><https://doi.org/10.1073/pnas.0601575103>

```
data_femurs <- data_femurs |> janitor::clean_names()
data_femurs <- data_femurs |>
  mutate(specimen = factor(specimen))
```

Thông qua biểu đồ, ta có thể thấy rằng các chiều dài xương đùi là khác biệt giữa các cá thể côn trùng, đồng thời, sự khác biệt giữa các lần đo của cùng 1 cá thể cũng là khá lớn.

```
ggplot(data_femurs, aes(x = specimen, y = femur_length)) +
  geom_point() +
  ylim(0.1, 0.4) +
  xlab("Specimen") + ylab("Femur length (cm)") +
  theme_classic()
```



Ta muốn tìm hiểu xem liệu chiều dài xương đùi có thực sự bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt của từng cá thể ngẫu nhiên hay không. Mô hình ta sẽ phân tích là

$$\text{femur\_length}_{ji} = \mu + \text{specimen}_j + \varepsilon_{ji},$$

trong đó,  $j = 1, 2, \dots, 25$ ,  $i = 1, 2$ ,

- $\mu$  là trung bình của chiều dài xương đùi của *Timema cristinae*,
- $\text{specimen}_j$  miêu tả sự thay đổi trong chiều dài của mỗi cá thể ngẫu nhiên,
- $\varepsilon_{ji}$  biểu diễn sai số trong đo đạc.

Ta giả định rằng  $\text{specimen}_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\tau^2)$  và  $\varepsilon_{ji} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ .

Ta thực hiện ước lượng bằng hàm `lmer()` như sau:

```
out_femurs <- lmer(femur_length ~ 1 + (1|specimen), data = data_femurs)
```

Kết quả thu được sau khi ước lượng mô hình là:

```
summary(out_femurs)
```

```
## Linear mixed model fit by REML ['lmerMod']
## Formula: femur_length ~ 1 + (1 | specimen)
## Data: data_femurs
##
```

```
## REML criterion at convergence: -199.7
##
## Scaled residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.69724 -0.47024 -0.03672  0.27262  2.01275
##
## Random effects:
##   Groups   Name      Variance Std.Dev.
## specimen (Intercept) 0.001054 0.03246
## Residual              0.000356 0.01887
## Number of obs: 50, groups: specimen, 25
##
## Fixed effects:
##              Estimate Std. Error t value
## (Intercept)  0.22440    0.00702   31.97
```

Dòng đầu tiên của kết quả “Linear mixed model fit by REML [`lmerMod`]” thông báo mô hình được ước lượng bằng phương pháp REML. Phần “Random effects” cung cấp kết quả ước lượng của phương sai thành phần (kèm theo là độ lệch chuẩn), trong trường hợp này là của **specimen** và sai số của mô hình **Residual**. Phần **Fixed effects** cung cấp kết quả ước lượng của các nhân tố cố định, trong trường hợp này là  $\mu$  hay (Intercept).

Từ kết quả ước lượng mô hình, ta có  $\hat{\mu}$  là 0.2244 tức là trung bình chiều dài chân của côn trùng gậy *Timema cristinae* là 0.2244cm, độ lệch chuẩn cho chiều dài chân giữa các thể là  $\hat{\sigma}_\tau = 0.03246$ cm, và độ lệch chuẩn cho sai số đo là  $\hat{\sigma}_\varepsilon = 0.01887$ cm.

Để tách kết quả ước lượng của phương sai thành phần, ta sử dụng hàm `VarCorr()`:

```
out_vcov_femurs <- VarCorr(out_femurs)
print(out_vcov_femurs, comp = "Variance")
```

```
##   Groups   Name      Variance
## specimen (Intercept) 0.0010539
## Residual              0.0003560
```

Tiếp theo, ta sẽ tách các thành phần phương sai ngẫu nhiên và phương sai của thặng dư, và tính tổng phương sai cũng như ICC:

```
randf_vars <- lapply(out_vcov_femurs, diag)
resid_var <- attr(out_vcov_femurs, "sc")^2
total_var <- sum(sapply(randf_vars, sum), resid_var)
```

```
icc_femurs <- sapply(randf_vars, sum)/total_var
icc_femurs
```

```
## specimen
## 0.7475028
```

Kết quả cho ta  $\widehat{ICC}$  là 0.7475, tức là khoảng 74.75% tổng phương sai trong phép đo chiều dài xương đùi trong quần thể côn trùng là kết quả của sự khác biệt về chiều dài xương đùi thực sự giữa từng cá thể côn trùng. Trong khi đó, sai số đo chỉ chiếm khoảng 25% sự thay đổi chiều dài xương đùi (tương đối thấp).

Ta có thể tính khoảng tin cậy 95% cho các tham số  $\mu$ ,  $\sigma_\tau$  và  $\sigma$  bằng hàm `confint(x, level = 0.95, oldNames = FALSE)`, trong đó, `x` là tên của kết quả thu được của ước lượng mô hình, và đối số `oldNames = FALSE` được dùng để hiệu chỉnh tên hiển thị của kết quả.

```
confint(out_femurs, level = 0.95, oldNames = FALSE)
```

```
## Computing profile confidence intervals ...
```

```
##                2.5 %      97.5 %
## sd_(Intercept)|specimen 0.02271055 0.04475717
## sigma                0.01463905 0.02560537
## (Intercept)          0.21038471 0.23841529
```

Kết quả lần lượt là khoảng tin cậy 95% cho  $\sigma_\tau$ ,  $\sigma_\varepsilon$  và  $\mu$ . Ta thấy rằng khoảng tin cậy 95% cho  $\sigma_\tau$  là (0.0227, 0.0448) có độ rộng khá nhỏ, do đó, ước lượng  $\hat{\sigma}_\tau$  là tương đối chính xác.

Để kiểm định giả thuyết  $H_0 : \sigma_\tau^2 = 0$  đối với  $H_A : \sigma_\tau^2 > 0$ , ta sử dụng phương pháp exact restricted likelihood ratio test (exactRLRT) dựa trên các giá trị mô phỏng. Phương pháp này được trình bày trong bài báo nghiên cứu của Crainiceanu và Ruppert (2004)<sup>2</sup>. Trong R, phương pháp này đã được triển khai trong hàm `exactRLRT()` của thư viện `RLRsim`.

```
library(RLRsim)
```

Đối với mô hình one-way random-effect ANOVA, cách sử dụng hàm `exactRLRT()` khá đơn giản

```
exactRLRT(x)
```

với  $x$  là kết quả của mô hình one-way random-effect ANOVA được ước lượng. Cụ thể

```
exactRLRT(out_femurs)
```

```
##
## simulated finite sample distribution of RLRT.
##
## (p-value based on 10000 simulated values)
##
## data:
## RLRT = 20.259, p-value < 2.2e-16
```

Ta thu được kết quả  $p$ -value sau 10,000 lần mô phỏng. Chú ý, ta có thể thay đổi số lần mô phỏng thông qua tham số `nsim`, ví dụ `nsim = 20000` tương ứng là 20,000 lần mô phỏng. Kết quả  $p$ -value là rất nhỏ, có nghĩa là  $\sigma_\tau^2 > 0$  có nghĩa thống kê, hay sự ảnh hưởng của cá thể tới chiều dài đùi là có ý nghĩa thống kê.

**Thực hành 1:** Lập lại các thao tác trên và viết hàm để tính ICC với kết quả thu được từ mô hình ước lượng.

### 1.0.2 Kiểm định giả thuyết của mô hình

Để khẳng định chắc chắn các kết quả phân tích mô hình one-way random-effect ANOVA là đúng đắn, ta cần kiểm tra các giả định của mô hình. Nhắc lại, ta có 3 giả định như sau:

- các quan sát là ngẫu nhiên, và các đối tượng (cá thể)  $j$  là độc lập nhau.
- $\tau_j \sim N(0, \sigma_\tau^2)$ ,
- $\varepsilon_{ji} \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$ .

Điều kiện đầu tiên sẽ được kiểm tra thông qua thiết kế và thu thập mẫu. Trong khi hai giả định tiếp theo sẽ được kiểm chứng bằng biểu đồ normal Q-Q plot và biểu đồ Residual vs Fitted.

Đối với nhân tố ngẫu nhiên, đầu tiên ta cần ước lượng chúng từ mô hình, bằng cách sử dụng hàm `ranef(x)` trong đó  $x$  là kết quả của ước lượng mô hình. Sau đó, ta sẽ tạo một bảng dữ liệu:

```
random_femurs <- as.data.frame(ranef(out_femurs))
head(random_femurs)
```

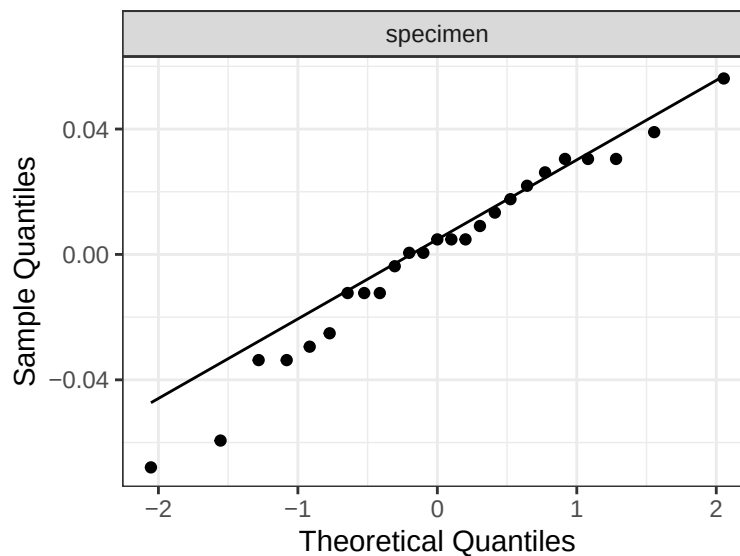
```
##      grpvar      term grp      condval      condsd
## 1 specimen (Intercept)  1  0.0304561456 0.01234021
## 2 specimen (Intercept)  2 -0.0123193398 0.01234021
```

<sup>2</sup><https://doi.org/10.1111/j.1467-9868.2004.00438.x>

```
## 3 specimen (Intercept) 3 0.0133459514 0.01234021
## 4 specimen (Intercept) 4 0.0304561456 0.01234021
## 5 specimen (Intercept) 5 0.0005133058 0.01234021
## 6 specimen (Intercept) 6 0.0047908544 0.01234021
```

Trong bảng dữ liệu này, ta có các cột tương ứng tên của nhân tố ở cột `grpvar` và giá trị ước lượng ở cột `condval`.

```
ggplot(random_femurs, aes(sample = condval)) +
  stat_qq() +
  stat_qq_line() +
  facet_wrap(~ grpvar) +
  xlab("Theoretical Quantiles") +
  ylab("Sample Quantiles") +
  theme_bw()
```



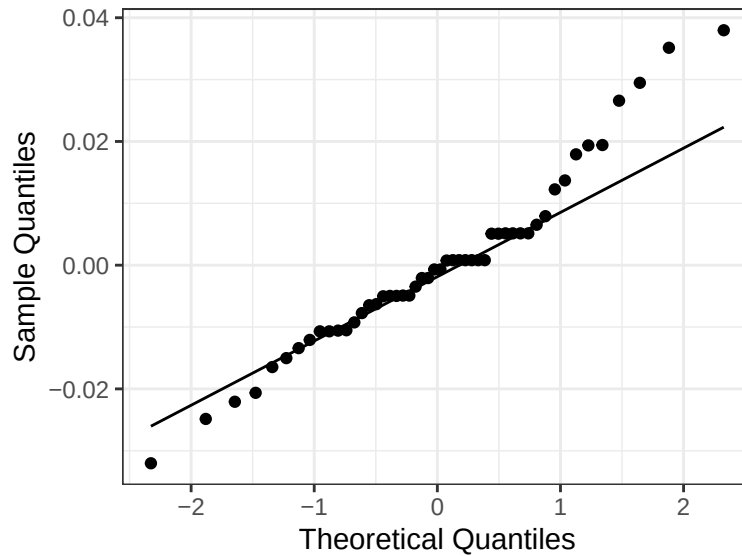
Biểu đồ normal Q-Q plot cho thấy giả định phân phối chuẩn cho nhân tố ngẫu nhiên là khá hợp lý.

Tiếp theo, ta sẽ kiểm tra các giả định cho sai số  $\varepsilon_{ji}$ . Đầu tiên, ta sẽ tạo bảng dữ liệu chứa hai cột, một là thặng dư của mô hình - thu được bởi hàm `resid(x)`, hai là giá trị ước lượng của biến phản hồi - thu được bởi hàm `fitted(x)`, trong đó, `x` là kết quả của ước lượng mô hình.

```
data_fit_femurs <- tibble(residual = resid(out_femurs),
                          fitted = fitted(out_femurs))
```

Biểu đồ normal Q-Q plot cho thặng dư (ước lượng sai số) được xác định như sau:

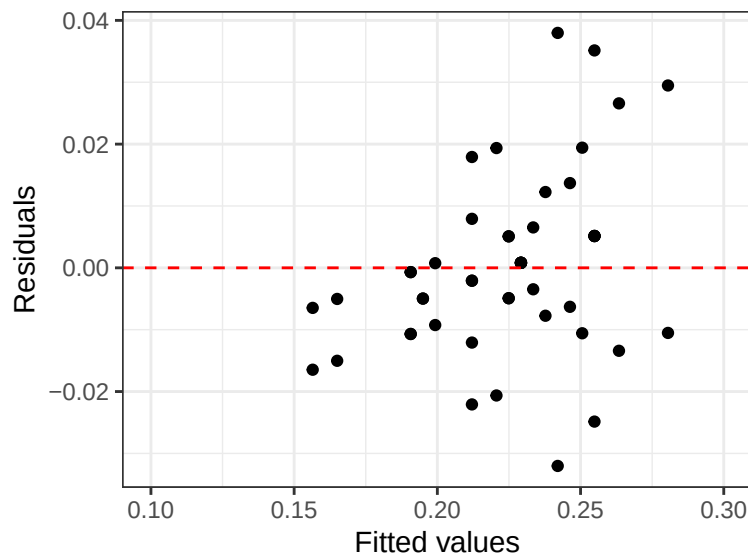
```
ggplot(data_fit_femurs, aes(sample = residual)) +
  stat_qq() +
  stat_qq_line() +
  xlab("Theoretical Quantiles") +
  ylab("Sample Quantiles") +
  theme_bw()
```



Từ biểu đồ normal Q-Q plot, ta thấy rằng giả định phân phối chuẩn cho sai số đó là không hoàn toàn hợp lý, do có 8 điểm dữ liệu nằm khá xa đường tham chiếu.

Tiếp theo, ta vẽ biểu đồ Residual vs Fitted:

```
ggplot(data_fit_femurs, aes(x = fitted, y = residual)) +
  geom_point() +
  geom_hline(yintercept = 0, colour = "red", linetype = "dashed") +
  xlab("Fitted values") +
  ylab("Residuals") +
  xlim(0.1, 0.3) +
  theme_bw()
```



Biểu đồ này dùng để xác định xem liệu giả định phương sai đồng nhất có thực sự hợp lý. Nếu biểu đồ không cho thấy bất kỳ một xu hướng nào của các điểm (theo hình phiều, đường cong) thì khi đó, giả định về đồng nhất phương sai là hợp lý. Trong trường hợp này, ta thấy rằng các điểm có xu hướng theo một hình phiều, điều này phản ánh phương sai của sai số đo là không đồng nhất. cụ thể, các cá thể có số đo chiều dài đuôi lớn, thường có xu hướng sai số lớn.

Tổng kết lại, giả định về đồng nhất phương sai của sai số đo là không hợp lý, do đó, kết quả phân tích của mô hình one-way random-effect ANOVA mà ta đang xem xét có thể không chính xác.

**Bài tập 1:** Một cách để đánh giá liệu một đặc điểm ở con đực có cơ sở di truyền hay không là xác định mức độ giống nhau của các phép đo đặc điểm đó ở những đứa con của nó được sinh ra từ những con cái được chọn ngẫu nhiên khác nhau. Trong một thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, Kotiaho và đồng nghiệp (2001) đã lấy mẫu ngẫu nhiên 12 con bọ phân đực, *Onthophagus Taurus*, và giao phối mỗi con đực với ba con cái còn trinh khác nhau. Điểm thể trạng trung bình của bọ phân con đực sinh ra từ ba con cái được liệt kê cho mỗi con đực trong tệp dữ liệu `Dung_Beetle_Condition.csv`. Liệu rằng các điểm thể trạng của bọ con có được kế thừa (ảnh hưởng) từ con bố cha?

**Bài tập 2:** Huey và Dunham (1987) đã đo tốc độ chạy của thằn lằn hàng rào *Sceloporus merriami* ở Công viên Quốc gia Big Bend ở Texas. Những con thằn lằn riêng lẻ được bắt và đặt trong một đường đua dài 2.3 mét, nơi đo tốc độ chạy của chúng. Thằn lằn sau đó được gắn thẻ và thả ra. Các nhà nghiên cứu quay trở lại công viên vào năm sau, bắt lại nhiều con thằn lằn tương tự và đo tốc độ chạy nước rút của chúng theo cách tương tự như trước đây. Cặp số đo của 34 con thằn lằn riêng lẻ được tổng hợp trong tệp `Lizard_Sprint_Speed.csv`. Tốc độ chạy của thằn lằn có thực sự nhất quán (được đặc trưng bởi bản thân con thằn lằn) hay bị thay đổi do sai số đo?

## 2 Two-way random-effect ANOVA

Mô hình one-way random-effect ANOVA có thể mở rộng lên trong trường hợp có nhiều hơn 1 nhân tố, ví dụ mô hình two-way random-effect ANOVA khi ta có hai nhân tố ngẫu nhiên. Mô hình tổng quát như sau:

$$Y_{jki} = \mu + \alpha_j + \beta_k + (\alpha\beta)_{jk} + \varepsilon_{jki},$$

trong đó,

- $\mu$  là trung bình tổng thể của biến phản hồi;
- $\alpha_j$  là tác động ngẫu nhiên của mức  $j$  của nhân tố 1;
- $\beta_k$  là tác động ngẫu nhiên của mức  $k$  của nhân tố 2;
- $(\alpha\beta)_{jk}$  là hệ số tương tác giữa mức  $j$  và  $k$  của nhân tố 1 và nhân tố 2;
- $\varepsilon_{jki}$  là sai số trong lấy mẫu.

Trong mô hình này, ta sẽ giả định rằng:

- các quan sát là ngẫu nhiên, và các đối tượng của nhân tố 1 và 2 là độc lập nhau.
- $\alpha_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\alpha^2)$ ,
- $\beta_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\beta^2)$ ,
- $(\alpha\beta)_{jk} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\alpha\beta}^2)$ ,
- $\varepsilon_{jki} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$ .

Tương tự như mô hình one-way random-effect ANOVA, trong mô hình này, ta sẽ đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thông qua mức độ tác động của phương sai thành phần tới phương sai tổng. Cụ thể, ta có 3



giá trị ICC cần tính:

$$\begin{aligned} \text{ICC}_\alpha &= \frac{\sigma_\alpha^2}{\sigma_\alpha^2 + \sigma_\beta^2 + \sigma_{\alpha\beta}^2 + \sigma_\varepsilon^2}, \\ \text{ICC}_\beta &= \frac{\sigma_\beta^2}{\sigma_\alpha^2 + \sigma_\beta^2 + \sigma_{\alpha\beta}^2 + \sigma_\varepsilon^2}, \\ \text{ICC}_{\alpha\beta} &= \frac{\sigma_{\alpha\beta}^2}{\sigma_\alpha^2 + \sigma_\beta^2 + \sigma_{\alpha\beta}^2 + \sigma_\varepsilon^2}. \end{aligned}$$

Giá trị ICC nào càng nhỏ thì tác động của nhân tố tương ứng càng thấp, và ngược lại.

**Ví dụ 2:** Một công ty lớn chọn ngẫu nhiên năm nhân viên và sáu lô nguyên liệu từ quá trình sản xuất. Vật liệu từ mỗi lô được chia thành 15 mảnh được chia ngẫu nhiên cho các công nhân khác nhau sao cho mỗi công nhân sẽ tạo ba mẫu thử từ mỗi lô. Kết quả được ghi nhận là điểm chất lượng tương ứng của mỗi mẫu sản phẩm. Mục đích là để định lượng các nguồn biến động khác nhau của sản phẩm, do công nhân, hay do nguyên liệu, hoặc cả hai. Dữ liệu được tổng hợp trong tệp `quality.csv`.

```
data_quality <- read_csv("datasets/quality.csv")

## Rows: 90 Columns: 3
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## chr (1): batch
## dbl (2): employee, score
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.

data_quality <- data_quality |>
  mutate(employee = factor(employee),
         batch = factor(batch))
```

Trong nghiên cứu này, ta có hai nhân tố được chọn ngẫu nhiên:

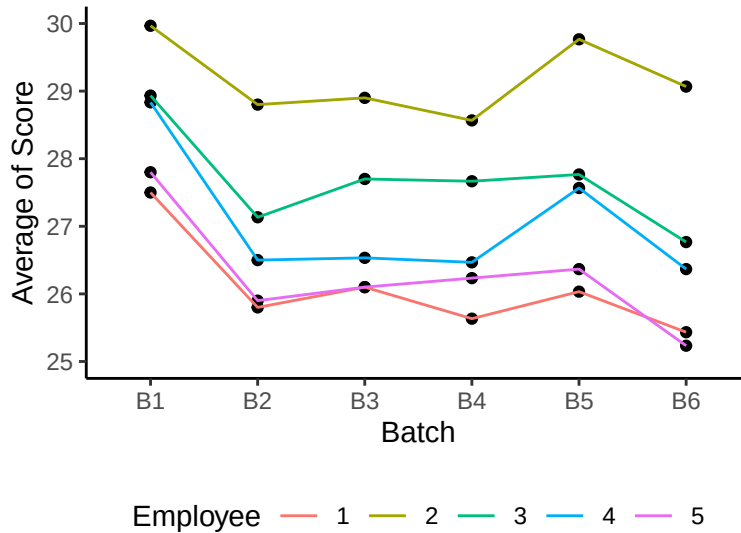
- nguyên liệu;
- công nhân.

Trong thực tế, ta có thể có nhiều loại nguyên liệu khác nhau và nhiều công nhân khác nhau. Một ý nghĩa cơ bản rằng, vật liệu khác nhau hoặc chất lượng tay nghề của công nhân sẽ ảnh hưởng tới điểm số của sản phẩm mẫu. Tuy nhiên, do hai nhân tố này là được chọn ngẫu nhiên, do đó, ta cần dùng mô hình two-way random-effect ANOVA.

Trước tiên, ta sẽ vẽ biểu đồ tương tác, để đánh giá sơ bộ các hiệu ứng chính cũng như tương tác hiệu ứng của hai nhân tố: nguyên liệu và công nhân.

```
data_quality_mean <- data_quality |> group_by(employee, batch) |>
  summarise(mean_area = mean(score), .groups = 'drop')

ggplot(data_quality_mean, aes(x = batch, y = mean_area), color = "black") +
  geom_point() +
  geom_line(aes(group = employee, color = employee)) +
  xlab("Batch") + ylab("Average of Score") +
  ylim(25, 30) +
  scale_color_discrete(name = "Employee") +
  theme_classic() + theme(legend.position = "bottom")
```



Theo như biểu đồ, ta nhận thấy có sự khác biệt giữa các công nhân khác nhau và giữa các nguyên liệu khác nhau. Sự tương tác hiệu ứng giữa hai nhân tố dường như là có nhưng không rõ ràng.

Mô hình ta cần phân tích sẽ là:

$$\text{score}_{jki} = \mu + \text{employee}_j + \text{batch}_k + (\text{employee:batch})_{jk} + \varepsilon_{jki},$$

trong đó,

- $\mu$  là điểm trung bình tổng thể của sản phẩm mẫu;
- $\text{employee}_j$  là tác động ngẫu nhiên của công nhân thứ  $j$  tới điểm trung bình của sản phẩm;
- $\text{batch}_k$  là tác động ngẫu nhiên của nguyên liệu thứ  $k$  tới điểm trung bình của sản phẩm;
- $(\text{employee:batch})_{jk}$  là hệ số tương tác ngẫu nhiên của công nhân  $j$  và nguyên liệu  $k$  tới điểm trung bình của sản phẩm;
- $\varepsilon_{jki}$  là sai số trong lấy điểm của sản phẩm.

Để ước lượng mô hình này ta sử dụng hàm `lmer()` với mô tả như trong phần one-way random-effect ANOVA, chỉ khác là ta cần thêm các thành phần ngẫu nhiên cho nhân tố thứ hai và hệ số tương tác. Cụ thể:

```
out_quality <- lmer(score ~ (1 | employee) + (1 | batch) +
  (1 | employee:batch), data = data_quality)
summary(out_quality)
```

```
## Linear mixed model fit by REML ['lmerMod']
## Formula: score ~ (1 | employee) + (1 | batch) + (1 | employee:batch)
## Data: data_quality
##
## REML criterion at convergence: 167.5
##
## Scaled residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.8144 -0.5933 -0.1190  0.7073  2.8565
##
## Random effects:
## Groups          Name          Variance Std.Dev.
## employee:batch (Intercept) 0.02349  0.1533
```

```
## batch (Intercept) 0.51764 0.7195
## employee (Intercept) 1.54473 1.2429
## Residual 0.22655 0.4760
## Number of obs: 90, groups: employee:batch, 30; batch, 6; employee, 5
##
## Fixed effects:
## Estimate Std. Error t value
## (Intercept) 27.2478 0.6313 43.16
```

Cũng giống như kết quả ở phần trước, trong phần này, kết quả cũng được chia thành hai phần, **Random effects** và **Fixed effects**. Trong phần **Random effects** ta sẽ có kết quả ước lượng phương sai thành phần của 2 nhân tố và hiệu ứng tương tác, cũng như là sai số đo đạc.

Từ kết quả ước lượng mô hình, ta có  $\hat{\mu}$  là 27.24, tức là trung bình điểm đánh giá của các 90 sản phẩm mẫu là 27.24, độ lệch chuẩn cho điểm đánh giá sản phẩm của các công nhân là  $\hat{\sigma}_{\alpha} = 1.2429$ , độ lệch chuẩn cho điểm đánh giá sản phẩm theo các nguyên liệu là  $\hat{\sigma}_{\beta} = 0.7195$  và độ lệch chuẩn cho sai số đo là  $\hat{\sigma}_{\epsilon} = 0.4760$ .

Cũng giống như phần trước, ta vẫn sẽ dùng hàm `VarCorr()` để truy xuất ước lượng phương sai thành phần và tính ICC với đoạn code tương tự (sử dụng hàm được viết trong phần thực hành 1):

```
out_vcov_qualify <- VarCorr(out_quality)
randf_vars_qualify <- lapply(out_vcov_qualify, diag)
resid_var_qualify <- attr(out_vcov_qualify, "sc")^2
total_var_qualify <- sum(sapply(randf_vars_qualify, sum), resid_var_qualify)

icc_qualify <- sapply(randf_vars_qualify, sum)/total_var_qualify
icc_qualify
```

```
## employee:batch batch employee
## 0.0101583 0.2238509 0.6680189
```

Kết quả ICC cho thấy rằng:

- 66.80% tổng phương sai trong điểm đánh giá sản phẩm trong quần thể sản phẩm của công ty là kết quả của sự khác biệt về điểm số của sản phẩm được tạo ra bởi công nhân.
- Chỉ 22.38 % tổng sự khác biệt trong điểm đánh giá sản phẩm được quyết định bởi sự khác biệt của nguyên liệu.
- Trong khi đó, tương tác hiệu ứng giữa công nhân và nguyên liệu, chỉ đóng góp khoảng 1% vào tổng sự thay đổi của điểm đánh giá. Điều này, đồng nghĩa với việc tương tác hiệu ứng trong trường hợp này là không có ý nghĩa, tức là, dù nguyên liệu có thể nào thì công nhân vẫn làm ra được sản phẩm với điểm chất lượng không quá khác biệt.
- Ngoài ra, ta còn tính được, sai số đo chỉ chiếm khoảng 10% sự thay đổi điểm đánh giá (thấp, phản ánh quy trình đánh giá ít sai số).

Khoảng tin cậy cho các tham số được xác định như sau:

```
confint(out_quality, level = 0.95, oldNames = FALSE)
```

```
## Computing profile confidence intervals ...
##
## 2.5 % 97.5 %
## sd_(Intercept)|employee:batch 0.0000000 0.3527999
## sd_(Intercept)|batch 0.4100058 1.4754427
## sd_(Intercept)|employee 0.6694340 2.4993877
## sigma 0.4020266 0.5741431
## (Intercept) 25.9189910 28.5765641
```

Kết quả lần lượt là khoảng tin cậy 95% cho  $\sigma_\alpha$ ,  $\sigma_\beta$ ,  $\sigma_{\alpha\beta}$ ,  $\sigma_\varepsilon$  và  $\mu$ . Ta thấy rằng khoảng tin cậy 95% cho  $\sigma_{\alpha\beta}$  là (0, 0.3528) có chứa 0, điều này cho thấy tương tác hiệu ứng giữa công nhân và nguyên liệu là không có ý nghĩa thống kê. Đối với  $\sigma_\alpha^2$ , ta sẽ có được khoảng tin cậy 95% là (0.4481, 6.2469) độ rộng khá lớn. Phương sai lớn có thể phản ánh chất lượng công nhân khác nhau, nhưng cũng có thể là do cỡ mẫu nhỏ (size effect).

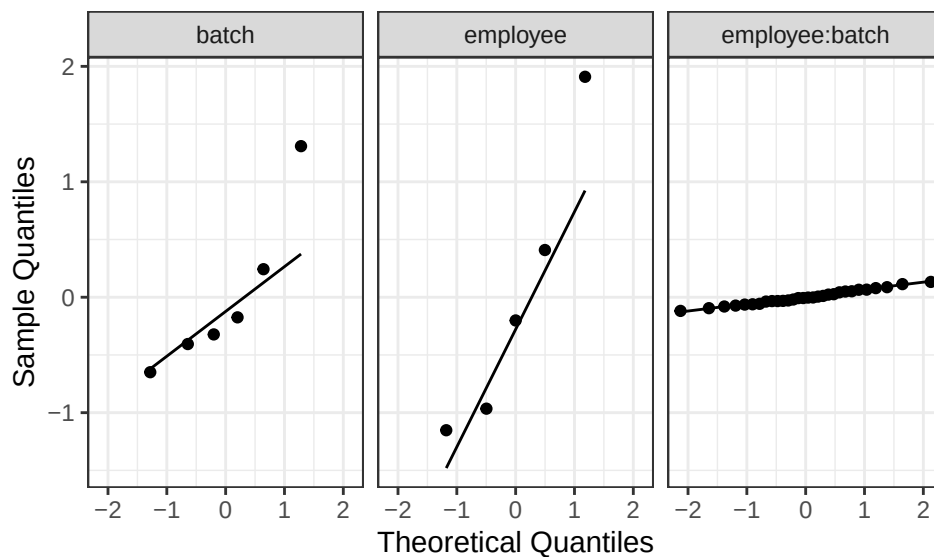
Tiếp theo, ta kiểm tra các giả định cho mô hình.

```
random_quality <- as.data.frame(ranef(out_quality))
head(random_quality)
```

```
##           grpvar      term  grp      condval      condstd
## 1 employee:batch (Intercept) 1:B1  0.022666972 0.1404674
## 2 employee:batch (Intercept) 1:B2  0.026087557 0.1404674
## 3 employee:batch (Intercept) 1:B3  0.042420950 0.1404674
## 4 employee:batch (Intercept) 1:B4 -0.033259945 0.1404674
## 5 employee:batch (Intercept) 1:B5 -0.072419535 0.1404674
## 6 employee:batch (Intercept) 1:B6 -0.003016097 0.1404674
```

Trong bảng dữ liệu này, ta có các cột tương ứng tên của nhân tố ở cột `grpvar` và giá trị ước lượng ở cột `condval`. Biểu đồ normal Q-Q cho các nhân tố ngẫu nhiên là:

```
ggplot(random_quality, aes(sample = condval)) +
  stat_qq() +
  stat_qq_line() +
  facet_wrap(~ grpvar) +
  xlab("Theoretical Quantiles") +
  ylab("Sample Quantiles") +
  theme_bw()
```



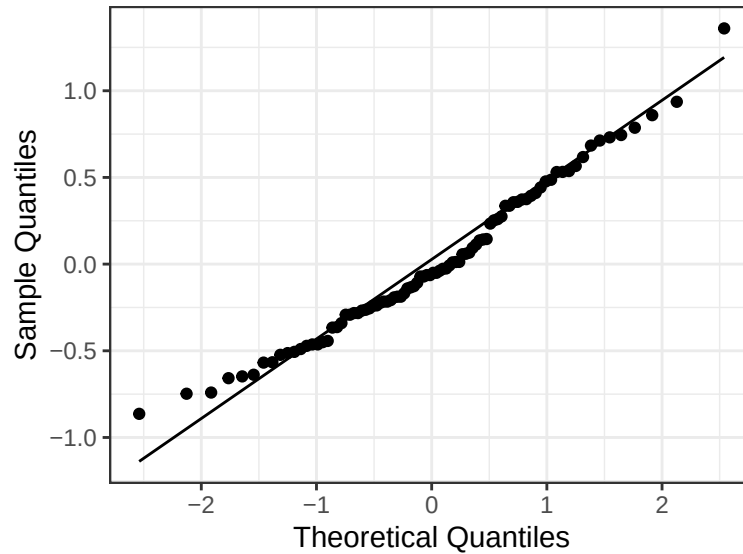
Các biểu đồ cho thấy giả định về phân phối chuẩn là hợp lý. Tiếp theo là kiểm tra giả định cho sai số của mô hình:

```
data_fit_quality <- tibble(residual = resid(out_quality),
                           fitted = fitted(out_quality))
```

Biểu đồ normal Q-Q plot cho thặng dư (ước lượng sai số) được xác định như sau:

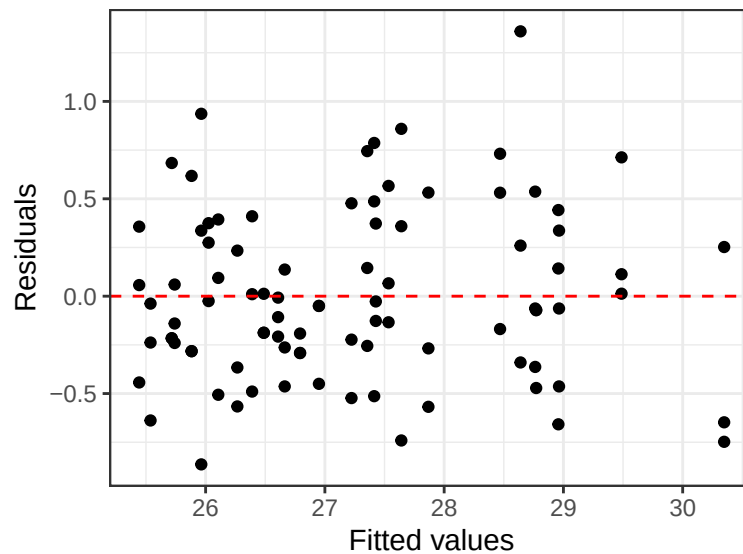
```
ggplot(data_fit_quality, aes(sample = residual)) +
  stat_qq() +
```

```
stat_qq_line() +
xlab("Theoretical Quantiles") +
ylab("Sample Quantiles") +
theme_bw()
```



Từ biểu đồ normal Q-Q plot, ta thấy rằng giả định phân phối chuẩn cho sai số đó là hợp lý. Tiếp theo, ta vẽ biểu đồ Residual vs Fitted:

```
ggplot(data_fit_quality, aes(x = fitted, y = residual)) +
  geom_point() +
  geom_hline(yintercept = 0, colour = "red", linetype = "dashed") +
  xlab("Fitted values") +
  ylab("Residuals") +
  theme_bw()
```



Ta nhận thấy các điểm là phân tán ngẫu nhiên, không tuân theo một xu hướng nào. Do đó, giả định về phương sai đồng nhất là chấp nhận được.